

— LESSON 11



The Map Is Not the City

지도는 도시가 아니다

Goal 경제 모형이 무엇을 일부러 버리고 그 대가로 무엇을 얻는지 설명할 수 있다.

A subway map shows straight lines and even spaces between stations. The real tunnels curve, and the distances are never equal. The map lies about the ground, and that is exactly why it works. It answers one question well: which train takes you where. Economic models are built in the same spirit. A model of a market may assume that every buyer knows every price. No real shopper knows that, and the modeller knows it too. The assumption is not a mistake but a tool for holding one thing still. By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do. Trouble begins when people forget which parts were frozen on purpose. A map drawn for trains cannot tell you where to find a quiet street. In 2008 several models assumed that house prices could not fall everywhere at once. The assumption had been useful for years, and then it was not. A good reader of models asks what was left out before asking what was proved. Every model is a map, and no map is the city.

WORD BANK

curve	㉡ 굽다
assume	㉢ 가정하다
assumption	㉢ 가정
supply	㉢ 공급
demand	㉢ 수요
prove	㉣ 증명하다

● 먼저 생각해 보자. 지하철 노선도는 실제 거리와 다르다. 그런데도 왜 더 쓸모가 있을까?

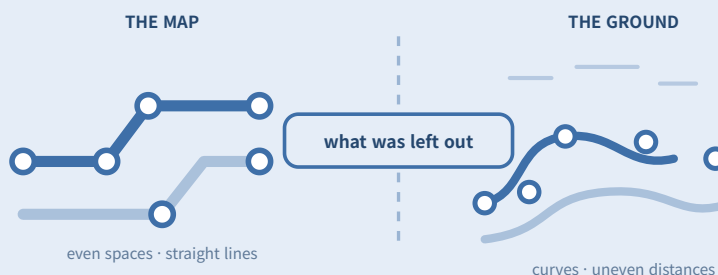


Figure 1 지하철 노선도와 실제 거리 — 버린 것과 남긴 것.

1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a curve
- b assume
- c assumption
- d supply
- e demand
- f prove

DEFINITION

- 1 to accept something as true before checking
- 2 the amount of a good that buyers want
- 3 to bend in a smooth line
- 4 to show beyond doubt that something is true
- 5 a thing taken as true so that work can start
- 6 the amount of a good that is offered for sale

2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

문장 ㉠ by + 동명사 (수단)

By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do.

by + 동명사는 '~함으로써'라는 수단·방법을 나타낸다. 문장 앞에 오면 심표로 끊는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

문장 ㉡ not A but B

The assumption is not a mistake but a tool for holding one thing still.

not A but B는 'A가 아니라 B'. 필자가 오해를 바로잡을 때 즐겨 쓰는 형태다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 By leaving out the hills, the designer made the map easier to read.

구문 1

2 The line on the chart is not a promise but a guess.

구문 2

3 By fixing one number, the team built not a forecast but a test.

구문 1 + 2

3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 $\Delta+V$ → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 $S' \cdot V'$ → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑨ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do

빠대 해석 정보를 알려 줌으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

한 문장씩 분석하기 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

- 01 A subway map shows straight lines and even spaces between stations.
- 02 The real tunnels curve, and the distances are never equal.
- 03 The map lies about the ground, and that is exactly why it works.
- 04 It answers one question well: which train takes you where.
- 05 Economic models are built in the same spirit.
- 06 A model of a market may assume that every buyer knows every price.
- 07 No real shopper knows that, and the modeller knows it too.
- 08 The assumption is not a mistake but a tool for holding one thing still.
- 09 By freezing information, the model can show what supply and demand alone would do.
- 10 Trouble begins when people forget which parts were frozen on purpose.
- 11 A map drawn for trains cannot tell you where to find a quiet street.
- 12 In 2008 several models assumed that house prices could not fall everywhere at once.
- 13 The assumption had been useful for years, and then it was not.
- 14 A good reader of models asks what was left out before asking what was proved.
- 15 Every model is a map, and no map is the city.

4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Image



Parallel



Purpose



Risk



Rule

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Image

A subway map straightens the tunnels, and that is why it works

Parallel

A market model may _____ that buyers know every price

Purpose

The assumption is a tool for holding one thing _____

Risk

Trouble starts when people forget what was frozen on _____

Rule

Ask what was left _____ before asking what was proved

보기 assume · still · purpose · out · prove · curve

5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

③ The map lies about the ground

The map is not _____ to the real city.

⑦ No real shopper knows that

The assumption never matches _____ life.

⑧ not a mistake but a tool

The gap is _____, not an error.

⑩ forget which parts were frozen on purpose

Danger comes from _____ the assumptions.

⑮ no map is the city

A model never _____ the world itself.

보기 faithful · real · deliberate · forgetting · becomes · careless · listing · leaves

6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

① How to Read a Subway Map	정답	무관	반대	지엽	배경
② Why Models Simplify, and What That Costs	정답	무관	반대	지엽	배경
③ Economic Models Are Always Wrong	정답	무관	반대	지엽	배경
④ The Housing Crash of 2008	정답	무관	반대	지엽	배경
⑤ A Short History of Supply and Demand	정답	무관	반대	지엽	배경

2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

① 지하철 노선도의 간격은 실제 거리와 다르다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
② 모형을 만든 사람도 가정이 현실과 다를 수 있다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
③ 필자는 가정을 모형의 실수로 본다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
④ 2008년의 가정은 여러 해 동안 쓸모가 있었다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
⑤ 모형을 잘 읽으려면 빠진 것을 먼저 물어야 한다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____

3 필자가 모형의 가정을 '실수가 아니다'라고 본 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

단순하게 그려서 얻은 것 버릴 것을 정하는 일이 곧 설계다.

KNOWLEDGE BANK

1 1933년, 거리를 버린 지도

런던 지하철 노선도를 새로 그린 해리 벡은 실제 거리와 지형을 버리고 선을 수직·수평·45도로만 그렸다. 승객이 알아야 할 것은 '어디서 갈아타는가'뿐이라는 판단이었고, 이 형식은 지금 세계 대부분의 도시가 쓴다.

2 구형 소를 가정하시오

물리학자들 사이에는 문제를 풀기 쉽게 만들려고 소를 완전한 구로 가정한다는 오래된 농담이 있다. 웃기려는 말이지만, 모든 모형이 무엇을 버릴지부터 정한다는 점을 정확히 짚는다.

3 '모든 모형은 틀렸다'

통계학자 조지 박스는 1976년 논문에서 "모든 모형은 틀렸지만 일부는 쓸모가 있다"고 썼다. 모형은 옳고 그름이 아니라 쓸모로 평가하자는 제안이었다.



단순하게 그려서 얻은 것

생각해 볼 것 내가 무언가를 설명할 때 늘 빼고 말하는 것이 있는가? 그것을 빼면 무엇이 쉬워지고 무엇이 가려지는가?

— LESSON 12



The Language of Jokes

농담이라는 언어

Goal 농담이 웃음을 만드는 구조와, 그 구조가 사회적으로 하는 일을 설명할 수 있다.

Most jokes work by building one meaning and then swapping it for another. The listener follows a path, and the last word moves the ground under it. Nothing is funny about the words themselves, taken one at a time. The laugh comes from the sudden repair the mind has to make. This is why a joke dies when you explain it. Explanation does the repair for the listener, and the work is what was enjoyable. Timing matters for the same reason, and every comedian learns it early. A pause holds the first meaning in place until it is heavy enough to drop. Jokes also carry a quiet social test that nobody announces. To laugh, you must share the knowledge the joke assumes. A joke about a school rule means nothing to someone outside that school. So laughing together is partly a way of saying we know the same things. That is why humour can bind a group and shut others out in the same breath. Comedians know both effects and choose which one they want. A joke is never only a joke.

WORD BANK

swap	① 바꿔치기하다
repair	④ 수선, 고침
timing	⑦ 때 맞추기
assume	⑩ 전제하다
bind	⑬ 묶다
effect	⑭ 효과

● 먼저 생각해 보자. 어떤 농담은 설명하는 순간 재미가 사라진다. 왜 그럴까?

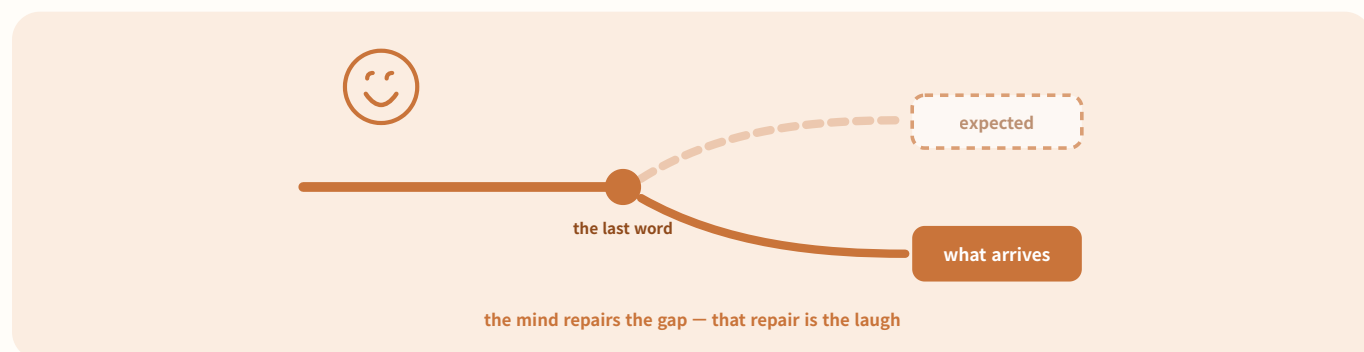


Figure 1 한 줄에서 두 갈래로 갈라지는 뜻.

1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a swap
- b repair
- c timing
- d assume
- e bind
- f effect

DEFINITION

- 1 to take something as already known
- 2 to put one thing in place of another
- 3 a change produced by an action
- 4 the choice of the exact moment to act
- 5 to hold people or things together
- 6 the act of fixing something that has broken

2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

문장 ⑧ 형용사 + enough to + 동사원형

A pause holds the first meaning in place until it is heavy enough to drop.

형용사 + enough + to부정사는 '~할 만큼 충분히 ...한'. enough 가 형용사 뒤에 온다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

문장 ⑨ That is why + 절

That is why humour can bind a group and shut others out in the same breath.

That is why ~는 '그것이 ~한 이유다'. 앞 내용이 원인, why 뒤가 결과다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

- 1 The pause was long enough to make everyone lean forward.

구문 1

- 2 That is why the same joke fails in another country.

구문 2

- 3 That is why a hint must be small enough to leave the work undone.

구문 1 + 2

3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉓ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

That ^S ^V why ^{S'} humour ^{V'} can ^M bind ^M a group and shut others out in the same breath

빠대 해석 유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다.

한 문장씩 분석하기 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Most jokes work by building one meaning and then swapping it for another.

02 The listener follows a path, and the last word moves the ground under it.

03 Nothing is funny about the words themselves, taken one at a time.

04 The laugh comes from the sudden repair the mind has to make.

05 This is why a joke dies when you explain it.

06 Explanation does the repair for the listener, and the work is what was enjoyable.

07 Timing matters for the same reason, and every comedian learns it early.

08 A pause holds the first meaning in place until it is heavy enough to drop.

09 Jokes also carry a quiet social test that nobody announces.

10 To laugh, you must share the knowledge the joke assumes.

11 A joke about a school rule means nothing to someone outside that school.

12 So laughing together is partly a way of saying we know the same things.

13 That is why humour can bind a group and shut others out in the same breath.

14 Comedians know both effects and choose which one they want.

15 A joke is never only a joke.

4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Mechanism



Source of the laugh



Consequence 1



Consequence 2



Conclusion

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Mechanism

A joke builds one meaning and then swaps it for another

Source of the laugh

The listener enjoys doing the _____ himself

Consequence 1

Explaining the joke _____ it, because the work is taken away

Consequence 2

Laughing proves you _____ the assumed knowledge

Conclusion

Humour can _____ a group and shut others out at once

보기 repair · kills · share · bind · pause · explain

5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

④ the sudden repair the mind has to make

The laugh rewards a quick mental _____.

⑥ the work is what was enjoyable

The listener enjoys the _____, not the answer.

⑧ until it is heavy enough to drop

The pause lets the first meaning _____.

⑩ means nothing to someone outside

Outsiders are _____ from the joke.

⑫ A joke is never only a joke.

Humour always does _____ work too.

보기 fix · effort · settle · excluded · social · answer · vanish · private

6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지	유형 고르기
① How to Write a Funny Story	정답 무관 반대 지엽 배경
② Why Comedians Earn So Much	정답 무관 반대 지엽 배경
③ A Joke Tests What We Share	정답 무관 반대 지엽 배경
④ Jokes Should Never Be Explained	정답 무관 반대 지엽 배경
⑤ The History of Stand-Up Comedy	정답 무관 반대 지엽 배경

2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지	유형 고르기	근거
① 웃음은 뜻이 갑자기 바뀔 때 생기는 수선에서 나온다.	일치 반대 과장 혼동 시점	_____
② 설명은 듣는 사람이 할 일을 대신해 버린다.	일치 반대 과장 혼동 시점	_____
③ 낱말 자체에 웃긴 성질이 들어 있다.	일치 반대 과장 혼동 시점	_____
④ 농담은 전제된 지식을 나눠 가진 사람에게만 통한다.	일치 반대 과장 혼동 시점	_____
⑤ 유머는 묶는 일과 밀어내는 일을 함께 한다.	일치 반대 과장 혼동 시점	_____

3 필자가 '농담은 농담이기만 한 것이 아니다'라고 말한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

웃음이 하는 일 웃음은 감정이자 신호다.

KNOWLEDGE BANK

1 '부조화 해소' 이론

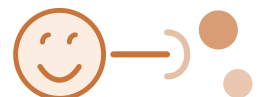
18세기 칸트와 쇼펜하우어에서 시작해 20세기 심리학이 다듬은 설명이다. 기대한 것과 실재가 어긋나고, 그 어긋남이 순간적으로 해소될 때 웃음이 난다고 본다. 이 글의 '수선'이 바로 그 해소다.

2 혼자 있을 때는 잘 웃지 않는다

심리학자 로버트 프로바인은 일상 대화 1,200건을 기록해, 웃음의 대부분이 농담이 아니라 평범한 말 뒤에 나오며 혼자 있을 때보다 함께 있을 때 훨씬 자주 나온다는 것을 보고했다. 웃음은 내용보다 관계에 붙어 있다.

3 번역하기 가장 어려운 것

말장난은 소리와 뜻이 한 언어 안에서 겹칠 때 생기므로, 번역하면 대개 무너진다. 그래서 자막 번역자는 원문을 옮기는 대신 그 자리에서 통하는 다른 농담을 새로 만들곤 한다.



웃음이 하는 일

생각해 볼 것 우리 반에서만 통하는 농담이 있는가? 그것이 통하려면 무엇을 알고 있어야 하는가?

— LESSON 13



Numbers Do Not Speak

숫자는 스스로 말하지 않는다

Goal 같은 자료가 어떻게 서로 다른 결론에 쓰이는지 예를 들어 설명할 수 있다.

People often say that numbers speak for themselves and settle an argument. They do not; someone always chooses which numbers to show. Imagine a school that proudly reports higher test scores this year than last. The figure is true, and it still hides several decisions. Which students were counted, and which had already left? Was the test the same one, and was it marked the same way? None of these questions accuse anyone of lying. They only remind us that a number arrives with a history. The same problem appears in charts, where the shape of a line does the arguing. A line that starts at ninety instead of zero makes a small rise look steep. Nothing in the data has changed, but the reader's eye has been steered. Careful writers therefore report how the data was gathered, not only what it shows. Careful readers ask what a number would look like from the other side. Honesty with data is less about the figures than about the choices behind them. A number is an answer, and every answer had a question first.

WORD BANK

figure	④ 수치
count	⑤ 셈에 넣다
mark	⑥ 채점하다
accuse	⑦ (~라고) 몰아붙이다
steer	⑪ 이끌다, 몰다
gather	⑫ 모으다

● 먼저 생각해 보자. '10명 중 9명이 만족'이라는 문장에서 우리가 모르는 것은 무엇일까?



Figure 1 같은 점들, 다르게 그은 선.

1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a figure
- b count
- c mark
- d accuse
- e steer
- f gather

DEFINITION

- 1 to guide something in a chosen direction
- 2 to include something in a total
- 3 a number that stands for an amount
- 4 to collect things from many places
- 5 to say that someone has done wrong
- 6 to give a score to a piece of work

2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

문장 ⑩ make + 목적어 + 동사원형 (사역)

A line that starts at ninety makes a small rise look steep.

make + 목적어 + 동사원형은 '~가 ...하게 만들다'. to 를 붙이지 않는 것이 핵심이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

문장 ⑭ less A than B

Honesty with data is less about the figures than about the choices behind them.

less A than B는 'A라기보다 B다'. 무게를 B 쪽에 싣는 표현이다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 A wide axis makes the same change seem small.

구문 1

2 The report was less a summary than an argument.

구문 2

3 A good chart makes the reader think less about colour than about the data.

구문 1 + 2

3 READ RIGHT LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑩ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

A line that starts at ninety instead of zero makes a small rise look steep

S

M

V

M

M

빠대 해석 0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다.

한 문장씩 분석하기 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 People often say that numbers speak for themselves and settle an argument.

02 They do not; someone always chooses which numbers to show.

03 Imagine a school that proudly reports higher test scores this year than last.

04 The figure is true, and it still hides several decisions.

05 Which students were counted, and which had already left?

06 Was the test the same one, and was it marked the same way?

07 None of these questions accuse anyone of lying.

08 They only remind us that a number arrives with a history.

09 The same problem appears in charts, where the shape of a line does the arguing.

10 A line that starts at ninety instead of zero makes a small rise look steep.

11 Nothing in the data has changed, but the reader's eye has been steered.

12 Careful writers therefore report how the data was gathered, not only what it shows.

13 Careful readers ask what a number would look like from the other side.

14 Honesty with data is less about the figures than about the choices behind them.

15 A number is an answer, and every answer had a question first.

4 플로차트 완성 FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Claim to reject



Case 1



Case 2



Advice to writers



Advice to readers

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Claim to reject

People say numbers speak for themselves

Case 1

A school's higher score still hides several _____

Case 2

A chart starting at ninety makes a small rise look _____

Advice to writers

Report how the data was _____, not only what it shows

Advice to readers

Ask what the number looks like from the other _____

보기 decisions · steep · gathered · side · figure · lying

5 패러프레이즈 PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② someone always chooses which numbers to show

Every figure has been _____ by someone.

⑦ None of these questions accuse anyone

Asking is not the same as _____ someone.

⑧ a number arrives with a history

Each figure carries its own _____.

⑪ the reader's eye has been steered

The picture _____ the reader, not the data.

⑭ less about the figures than about the choices

Honesty lies in the _____ behind numbers.

보기 selected · blaming · background · guides · choices · random · trusting · totals

6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

① How to Raise a School's Test Scores

정답 무관 반대 지엽 배경

② Every Number Comes with a Question

정답 무관 반대 지엽 배경

③ Charts Are Always Dishonest

정답 무관 반대 지엽 배경

④ The Best Way to Mark an Exam

정답 무관 반대 지엽 배경

⑤ Why Schools Should Publish Less Data

정답 무관 반대 지엽 배경

2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

① 점수가 올랐다는 수치 자체는 사실일 수 있다.

일치 반대 과장 혼동 시점

② 축의 시작점을 바꾸면 같은 자료가 달리 보인다.

일치 반대 과장 혼동 시점

③ 필자는 이런 질문이 누군가를 거짓말쟁이로 문다고 본다.

일치 반대 과장 혼동 시점

④ 신중한 필자는 자료를 모은 방법도 함께 밝힌다.

일치 반대 과장 혼동 시점

⑤ 정직함은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다.

일치 반대 과장 혼동 시점

3 필자가 '숫자는 스스로 말하지 않는다'고 한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

같은 자료, 다른 그림

고르는 순간 이미 해석이 시작된다.

KNOWLEDGE BANK

1 애스컴의 네 자료

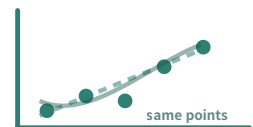
1973년 통계학자 프랜시스 애스컴은 평균·분산·상관계수가 모두 같은데 그림은 전혀 다른 네 개의 자료 묶음을 만들었다. 숫자 요약만 보고 판단하면 안 된다는 것을 한눈에 보여 준 사례로 지금도 인용된다.

2 생존자만 보고 세운 계획

2차 대전 중 통계학자 에이브러햄 발드는 총알 자국이 몰린 자리가 아니라 자국이 없는 자리를 보강해야 한다고 조언했다. 돌아오지 못한 비행기는 자료에 없었기 때문이다. 오늘날 '생존 편향'이라 부른다.

3 y축을 어디서 시작할 것인가

막대그래프는 0에서 시작하는 것이 원칙이고, 꺾은선그래프는 변화를 보이기 위해 잘라 쓰기도 한다. 어느 쪽이든 잘랐다면 밝히는 것이 규범이다.



같은 자료, 다른 그림

생각해 볼 것 최근에 본 통계 하나를 떠올려 보자. 그 숫자를 만들려면 누가 무엇을 골라야 했을까?

— LESSON 14



The Machine That Learned to Guess

추측을 배운 기계

Goal 인공 신경망이 무엇을 학습하고 무엇을 학습하지 못하는지 설명할 수 있다.

Try writing down the rule that tells a dog from a cat. Every rule you write will fail on some real animal. A neural network is never handed such a rule at any point. It is shown thousands of labelled pictures instead. Inside, numbers pass through layers, and each layer passes on what it found. Early layers notice edges; later ones notice ears, eyes, and shapes. When the answer is wrong, the network changes its numbers a little. Repeat this millions of times and the guesses grow accurate. But the network has learned the pattern in its examples, not the world. Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass. Such a system can be right for a reason nobody chose and nobody checked. It also cannot say in plain words why it answered as it did. The numbers are visible, yet no sentence explains them. This is why careful teams test a model on cases it has never seen. A machine that guesses well is not the same as a machine that knows.

WORD BANK

label	④ 이름표를 붙이다
layer	⑤ 층
edge	⑥ 가장자리
accurate	⑧ 정확한
pattern	⑨ 패턴, 규칙성
intend	⑪ 의도하다

● 먼저 생각해 보자. 개와 고양이를 구별하는 규칙을 말로 적어 본다면 몇 줄이 필요할까?

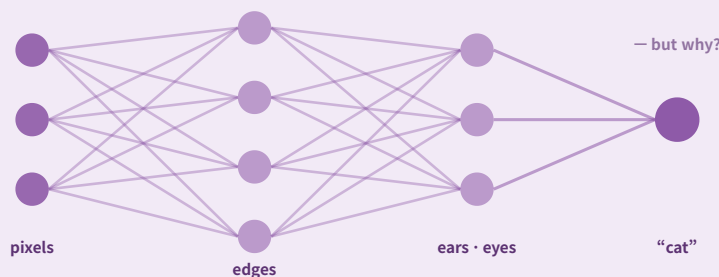


Figure 1 층을 지나며 걸러지는 신호.

1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a label
- b layer
- c edge
- d accurate
- e pattern
- f intend

DEFINITION

- 1 the line where a shape ends
- 2 to mark something with its name
- 3 a regular way in which things repeat
- 4 to plan something on purpose
- 5 one level in a stack of levels
- 6 correct in every detail

2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

문장 ⑩ 명령문 + and + 절

Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass.

명령문 + and는 '~하라, 그러면 ...할 것이다'. if 절과 같은 뜻으로 읽으면 된다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

문장 ④ 수동태 + 목적어 (show A B 의 수동형)

It is shown thousands of labelled pictures instead.

show A B 에서 A를 주어로 올린 형태. **be shown + 목적어**로 목적어 하나가 남는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 Change one label and the whole result may move.

구문 1

2 The class was shown two photographs of the same street.

구문 2

3 Give it clean data and the model will be shown a fairer world.

구문 1 + 2

3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ⑩ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass

V M

M

S'

V'

M

빠대 해석 야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

한 문장씩 분석하기 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 Try writing down the rule that tells a dog from a cat.

02 Every rule you write will fail on some real animal.

03 A neural network is never handed such a rule at any point.

04 It is shown thousands of labelled pictures instead.

05 Inside, numbers pass through layers, and each layer passes on what it found.

06 Early layers notice edges; later ones notice ears, eyes, and shapes.

07 When the answer is wrong, the network changes its numbers a little.

08 Repeat this millions of times and the guesses grow accurate.

09 But the network has learned the pattern in its examples, not the world.

10 Feed it only photographs taken outdoors and it may quietly learn about grass.

11 Such a system can be right for a reason nobody chose and nobody checked.

12 It also cannot say in plain words why it answered as it did.

13 The numbers are visible, yet no sentence explains them.

14 This is why careful teams test a model on cases it has never seen.

15 A machine that guesses well is not the same as a machine that knows.

4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



Problem



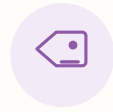
Method



Learning



Limit 1



Limit 2

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

Problem

No written rule can tell a dog from a cat in every case

Method

The network is shown thousands of _____ pictures

Learning

Wrong answers make it adjust its _____ a little each time

Limit 1

It learns the pattern in its _____, not the world

Limit 2

It cannot say _____ it answered as it did

보기 labelled · numbers · examples · why · rules · grass

5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

② Every rule you write will fail

No written rule covers every _____.

⑧ the guesses grow accurate

Repetition makes the answers more _____.

⑨ the pattern in its examples, not the world

It learns its _____, not reality.

⑪ right for a reason nobody intended

It can be correct by _____.

⑮ not the same as a machine that knows

Guessing well is not _____.

보기 case · exact · data · accident · understanding · rule · design · doubting

6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

① How to Tell a Dog from a Cat	정답	무관	반대	지엽	배경
② Guessing Well Is Not Knowing	정답	무관	반대	지엽	배경
③ Neural Networks Will Replace Teachers	정답	무관	반대	지엽	배경
④ A Guide to Taking Better Photographs	정답	무관	반대	지엽	배경
⑤ Why Machines Should Never Be Trusted	정답	무관	반대	지엽	배경

2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ · 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

① 신경망은 이름표가 붙은 사진을 대량으로 본다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
② 앞쪽 층은 가장자리 같은 단순한 특징을 알아챈다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
③ 신경망은 자기가 왜 그렇게 답했는지 문장으로 설명한다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
④ 야외 사진만 주면 배경을 배워 버릴 수 있다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____
⑤ 신중한 팀은 처음 보는 사례로 모형을 시험한다.	일치	반대	과장	혼동	시점	_____

3 필자가 '잘 추측하는 것과 아는 것은 다르다'고 한 근거를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

기계가 엉뚱하게 맞히는 법 정답을 맞혔다고 이유까지 맞은 것은 아니다.

KNOWLEDGE BANK

1 늑대인가, 눈발인가

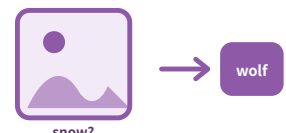
2016년 리베어로 연구진은 늑대와 허스키를 구별하도록 학습시킨 분류기가 실제로는 배경의 눈을 보고 판단한다는 것을 보였다. 정확도는 높았지만 근거는 엉뚱했다.

2 병원 표식을 배운 진단 모형

여러 의료 영상 연구에서 모형이 병변이 아니라 촬영 기기나 병원 표식을 단서로 삼은 사례가 보고되었다. 다른 병원 자료로 시험하면 성능이 크게 떨어진다.

3 '설명 가능한 AI'라는 분야

왜 그렇게 판단했는지를 사람이 검토할 수 있게 만드는 연구를 XAI라 부른다. 유럽연합 규정 등에서 자동 결정에 대한 설명 요구가 논의되면서 실무 과제가 되었다.



기계가 엉뚱하게 맞히는 법

생각해 볼 것 내가 어떤 문제를 '풀 줄 안다'고 할 때, 답만 맞히는 것과 이유를 아는 것을 어떻게 구별할 수 있을까?

— LESSON 15



The Room That Only Agrees

동의만 돌아오는 방

Goal 추천 알고리즘이 의견을 좁히는 구조와 그 한계를 설명할 수 있다.

A feed is not a window; it is a selection. Software watches what you stop to read and offers more of the same. The aim behind that choice is simple, and it is not agreement. The aim is attention, because attention is what advertisers pay for. Posts that make people angry hold attention very well. So the calmest account of an issue is rarely the one that spreads. Over months the feed narrows without ever announcing it. You still see disagreement, but mostly the weakest version of it. The other side arrives already made to look foolish. This is in one way worse than never meeting the other side at all. A reader who has seen only weak arguments believes the question is settled. Researchers disagree about how strong this effect is in practice. Some studies find that most people still meet a fairly wide mix of views. Even so, the machine has a direction, and the direction is not neutral. Knowing that the room was arranged is the first step out of it.

WORD BANK

selection	① 선별
attention	④ 주의, 관심
spread	⑥ 퍼지다
narrow	⑦ 좁아지다
settle	⑪ 결판나다
neutral	⑭ 중립의

● 먼저 생각해 보자. 내 화면에 뜨는 글들은 누가 고른 것일까?

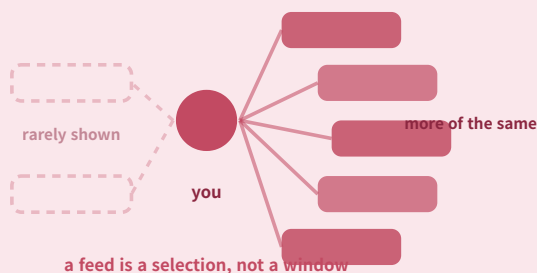


Figure 1 같은 방향으로만 넓어지는 방.

1 영영풀이 매칭

WORD MATCH

영어 정의를 읽고 알맞은 낱말의 기호를 써 보세요.

WORD

- a selection
- b attention
- c spread
- d narrow
- e settle
- f neutral

DEFINITION

- 1 the act of directing the mind to something
- 2 to become less wide
- 3 not favouring either side
- 4 a set of things chosen out of many
- 5 to be finally decided
- 6 to reach more and more people

2 구문분석

SENTENCE STRUCTURE

핵심 구문 두 개를 익히고, 같은 눈으로 세 문장을 해석해요.

문장 ⑪ 주격 관계대명사절 + 현재완료

A reader who has seen only weak arguments believes the question is settled.

who 절이 주어 A reader 를 꾸민다. 주어가 길어져도 **본동사는 believes** 하나임을 놓치지 않는다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

문장 ⑫ 동명사 주어

Knowing that the room was arranged is the first step out of it.

동명사구가 주어이면 **단수 취급**해 is 를 쓴다. '~하는 것'으로 옮긴다.

이 문장을 우리말로 옮겨 보세요.

위 두 구문이 쓰인 문장이예요. 어떤 구문인지 확인하고 한 줄로 해석해 보세요.

1 A student who has read only one side often sounds certain.

구문 1

2 Choosing your own sources takes more time than scrolling.

구문 2

3 Asking who arranged the room is what a reader who has been fooled learns to do.

구문 1 + 2

3 READ RIGHT

LINE BY LINE

지문의 모든 문장을 ORUN FLOW 로 분석해요.

ORUN FLOW 1 주어 밑줄+S → 2 본동사 △+V → 3 접속사 [네모] → 4 종속절 S'·V' → 5 수식어(구) 밑줄+M

분석 Tip 조동사+동사 · have(has, had)+p.p · be+p.p(수동태) · be+~ing(진행형) → 한 덩어리의 동사로 표시! △

먼저 보기

다 표시된 문장 ㉠ 을 먼저 구경하세요. 기호는 단어 바로 위·아래에!

A reader who has seen only weak arguments believes the question is settled

S

M

V

S'

V'

빠대 해석 약한 논거만 본 독자는 그 문제가 이미 결판났다고 믿는다.

한 문장씩 분석하기 문장 위에 직접 기호를 표시하고, 아래 한 줄에 우리말로 옮겨 보세요.

01 A feed is not a window; it is a selection.

02 Software watches what you stop to read and offers more of the same.

03 The aim behind that choice is simple, and it is not agreement.

04 The aim is attention, because attention is what advertisers pay for.

05 Posts that make people angry hold attention very well.

06 So the calmest account of an issue is rarely the one that spreads.

07 Over months the feed narrows without ever announcing it.

08 You still see disagreement, but mostly the weakest version of it.

09 The other side arrives already made to look foolish.

10 This is in one way worse than never meeting the other side at all.

11 A reader who has seen only weak arguments believes the question is settled.

12 Researchers disagree about how strong this effect is in practice.

13 Some studies find that most people still meet a fairly wide mix of views.

14 Even so, the machine has a direction, and the direction is not neutral.

15 Knowing that the room was arranged is the first step out of it.

4 플로차트 완성

FLOW CHART

Fill in the blanks with the words in the box.



What a feed is



The aim



Side effect



The real harm



Honest limit

STAGE

WHAT THE WRITER DOES

What a feed is

A feed is a selection, not a window

The aim

Software chases _____, which is what advertisers buy

Side effect

Angry posts travel further than _____ ones

The real harm

You meet only the _____ version of the other side

Honest limit

Researchers _____ about how strong the effect is

보기 attention · calm · weakest · disagree · window · neutral

5 패러프레이즈

PARAPHRASE

원문을 다른 말로 바꾼 문장이예요. 보기에서 골라 빈칸을 채워 보세요.

원문 표현

같은 뜻으로 바꾸어 쓰기

① A feed is not a window

What you see has been _____ for you.

⑥ rarely the one that spreads

Calm accounts travel _____ than angry ones.

⑦ the feed narrows without ever announcing it

The change happens _____.

⑨ already made to look foolish

Opponents arrive in a _____ form.

⑭ the direction is not neutral

The system carries a built-in _____.

보기 chosen · less · silently · weakened · bias · loudly · stronger · window

6 Check Up SHOW WHAT YOU KNOW

고르고 끝내지 말고, 왜 아닌지까지 써요.

1 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것은?

선지마다 유형 하나에 ○ 정답 전체를 요약 무관 글에 없음 반대 정반대로 말함 지엽 일부 소재만 배경 도입일 뿐

선지

유형 고르기

① How Advertising Companies Are Run	정답 무관 반대 지엽 배경
② Meeting Only the Weakest Opposition	정답 무관 반대 지엽 배경
③ Social Media Should Be Banned	정답 무관 반대 지엽 배경
④ Why Angry People Read More	정답 무관 반대 지엽 배경
⑤ A History of the Internet Feed	정답 무관 반대 지엽 배경

2 이 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

유형에 ○ 근거 번호 쓰기 일치 지문과 같음 반대 뒤집음 과장 넓게 말함 혼동 대상을 바꿈 시점 순서를 바꿈

선지

유형 고르기

근거

① 피드의 목적은 동의가 아니라 주의를 붙잡는 것이다.	일치 반대 과장 혼동 시점	
② 화나게 하는 글은 주의를 잘 붙잡는다.	일치 반대 과장 혼동 시점	
③ 연구자들은 이 효과의 크기에 대해 의견이 일치한다.	일치 반대 과장 혼동 시점	
④ 약한 논거만 본 독자는 문제가 끝났다고 믿는다.	일치 반대 과장 혼동 시점	
⑤ 필자는 방이 배치되었음을 아는 것이 첫걸음이라고 본다.	일치 반대 과장 혼동 시점	

3 필자가 '아예 만나지 않는 것보다 나쁘다'고 한 이유를 우리말 한 문장으로 써 보세요.

화면 뒤의 선택 보이지 않는 편집자가 하루에도 몇 번씩 목록을 고쳐 쓴다.

KNOWLEDGE BANK

1 '필터 버블'과 '메아리 방'

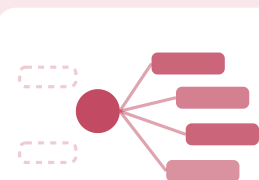
필터 버블은 2011년 일라이 파리지거, 메아리 방은 그보다 앞서 캐스 선스타인이 널리 알려진 말이다. 앞의 것은 알고리즘이 좁히는 쪽을, 뒤의 것은 사람들이 스스로 모이는 쪽을 가리킨다.

2 연구 결과는 한쪽으로 모이지 않는다

2015년 페이스북 자료를 쓴 연구는 개인의 선택이 알고리즘보다 더 크게 작용한다고 보고했다. 반대로 추천의 영향이 크다는 연구도 있어, 크기를 두고 논쟁이 이어지는 중이다.

3 '허수아비 때리기'라는 오래된 이름

상대의 가장 약한 주장을 대신 세워 놓고 무너뜨리는 방식을 논리학에서는 허수아비 논증이라 부른다. 피드가 자동으로 하는 일이 이것과 닮았다.



화면 뒤의 선택

생각해 볼 것 내 화면에 마지막으로 뜬 글 다섯 개를 떠올려 보자. 그중 내 생각과 다른 것은 몇 개였는가?

정답과 해설

Unit 3 | Lesson 11-15 | 지문 전문 해석 포함

Lesson 11 The Map Is Not the City 지도는 도시가 아니다

TASK 1 1-b 2-e 3-a 4-f 5-c 6-d (a curve · b assume · c assumption · d supply · e demand · f prove)

TASK 2 구문 1 · ⑨ by + 동명사 (수단)

구문분석

정보를 열려 둠으로써 그 모형은 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

구문 2 · ⑧ not A but B

그 가정은 실수가 아니라 한 가지를 고정해 두기 위한 도구다.

훈련 1 (구문 1) 언덕을 빼 버림으로써 설계자는 그 지도를 읽기 쉽게 만들었다.

훈련 2 (구문 2) 도표 위의 그 선은 약속이 아니라 추측이다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 한 수치를 고정함으로써 그 팀은 예측이 아니라 시험을 만들었다.

TASK 3

READ RIGHT

먼저 보기 ⑨ 정보를 열려 둠으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다.

③ S The map · △V lies · M about the ground · [and] S that · △V is · C exactly why it works

⑩ S Trouble · △V begins · [when] S' people · △V' forget · O which parts were frozen on purpose

⑭ S A good reader of models · △V asks · O what was left out · M before asking what was proved

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

TASK 4

① assume ② still ③ purpose ④ out

TASK 5

(1) faithful (2) real (3) deliberate (4) forgetting (5) becomes

TASK 6-1

정답 ②

① **지엽** 노선도는 비유로 든 예일 뿐이다

② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

③ **반대** 글은 모형이 일부러 단순화한다고 말한다 — 정반대다

④ **지엽** 2008년은 근거로 든 사례 하나일 뿐이다

⑤ **무관** 수요·공급의 역사는 글에 나오지 않는다

TASK 6-2

정답 ③

① **일치** ①② · ② **일치** ⑦ · ③ **반대** ⑧과 어긋남 — 실수가 아니라 도구라고 했다 · ④ **일치** ⑬ · ⑤ **일치** ⑭

TASK 6-3

한 가지를 고정해 두어야 나머지가 어떻게 움직이는지 볼 수 있기 때문이다.

① 지하철 노선도는 곧은 선과 역 사이의 고른 간격을 보여 준다. ② 실제 터널은 굽어 있고, 거리도 결코 똑같지 않다. ③ 그 지도는 땅에 대해 거짓말을 하는데, 바로 그 때문에 쓸모가 있다. ④ 그것은 한 가지 질문에 잘 답한다. 어느 열차가 나를 어디로 데려다주는가. ⑤ 경제 모형도 같은 정신으로 만들어진다. ⑥ 어떤 시장 모형은 모든 구매자가 모든 가격을 안다고 가정할 수 있다. ⑦ 실제로 그런 것을 아는 손님은 없고, 모형을 만든 사람도 그것을 안다. ⑧ 그 가정은 실수가 아니라 한 가지를 고정해 두기 위한 도구다. ⑨ 정보를 열려 둠으로써, 그 모형은 공급과 수요만으로 무슨 일이 일어날지를 보여 줄 수 있다. ⑩ 문제는 어느 부분이 일부러 열려진 것인지 사람들이 잊을 때 시작된다. ⑪ 열차를 위해 그린 지도는 조용한 거리가 어디인지 알려 줄 수 없다. ⑫ 2008년, 여러 모형은 집값이 모든 곳에서 동시에 떨어질 수는 없다고 가정하고 있었다. ⑬ 그 가정은 여러 해 동안 쓸모가 있었고, 그러다 아니게 되었다. ⑭ 모형을 잘 읽는 사람은 무엇이 증명되었는지 묻기 전에 무엇이 빠졌는지를 묻는다. ⑮ 모든 모형은 지도이며, 어떤 지도도 도시 그 자체는 아니다.

Lesson 12 The Language of Jokes 농담이라는 언어

TASK 1	1-d 2-a 3-f 4-c 5-e 6-b (a swap · b repair · c timing · d assume · e bind · f effect)
TASK 2 구문분석	구문 1 · ㉔ 형용사 + enough to + 동사원형 잠깐의 멈춤은 첫 번째 뜻이 떨어질 만큼 무거워질 때까지 그것을 붙들어 둔다. 구문 2 · ㉕ That is why + 절 유머가 집단을 묶으면서 동시에 남을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다. 훈련 1 (구문 1) 그 멈춤은 모두를 앞으로 기울이게 만들 만큼 길었다. 훈련 2 (구문 2) 같은 농담이 다른 나라에서 통하지 않는 까닭이 그것이다. 훈련 3 (구문 1 + 2) 힌트가 할 일을 남겨 둘 만큼 작아야 하는 까닭이 그것이다.
TASK 3 READ RIGHT	먼저 보기 ㉖ 유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다. ① S Most jokes · △V work · M by building one meaning and then swapping it for another ⑥ S Explanation · △V does · O the repair · M for the listener · [and] S the work · △V is · C what was enjoyable ⑩ M To laugh · S you · △V must share · O the knowledge · M the joke assumes 그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조
TASK 4	① repair ② kills ③ share ④ bind
TASK 5	(1) fix (2) effort (3) settle (4) excluded (5) social
TASK 6-1	정답 ㉔ ① 무관 웃기는 글 쓰는 법을 알려 주는 글이 아니다 ② 무관 코미디언의 수입은 글에 나오지 않는다 ③ 정답 글 전체를 아우르는 제목이다 ④ 지엽 설명하면 죽는다는 것은 논지의 한 부분일 뿐이다 ⑤ 무관 스탠드업의 역사는 글의 소재가 아니다
TASK 6-2	정답 ㉔ ① 일치 ①④ · ② 일치 ⑥ · ③ 반대 ③과 어긋남 — 낱말 자체에는 웃긴 것이 없다 · ④ 일치 ⑩⑪ · ⑤ 일치 ⑬
TASK 6-3	함께 웃는 일이 같은 지식을 나눠 가졌는지 확인하며 집단을 묶고 다른 사람을 밀어내기 때문이다.

① 대부분의 농담은 한 가지 뜻을 세워 놓았다가 다른 뜻으로 바꿔치기하는 방식으로 작동한다. ② 듣는 사람은 하나의 길을 따라가고, 마지막 낱말이 그 발밑의 땅을 옮겨 놓는다. ③ 낱말을 하나씩 떼어 놓고 보면 그 안에 웃긴 것은 없다. ④ 웃음은 머리가 급히 해야 하는 수선에서 나온다. ⑤ 농담을 설명하면 죽어 버리는 이유가 여기에 있다. ⑥ 설명은 그 수선을 듣는 사람 대신 해 주는데, 즐거웠던 것은 바로 그 수고였다. ⑦ 타이밍이 중요한 것도 같은 이유이며, 코미디언이라면 누구나 일찍 배운다. ⑧ 잠깐의 멈춤은 첫 번째 뜻을 떨어뜨릴 만큼 무거워질 때까지 붙들어 둔다. ⑨ 농담은 아무도 말하지 않는 조용한 사회적 시험도 함께 지닌다. ⑩ 웃으려면 그 농담이 전제하는 지식을 나눠 가지고 있어야 한다. ⑪ 어떤 학교의 규칙에 관한 농담은 그 학교 밖의 사람에게는 아무 뜻도 없다. ⑫ 그래서 함께 웃는 일은 우리가 같은 것을 안다고 말하는 한 방식이기도 하다. ⑬ 유머가 한 집단을 묶으면서 동시에 다른 사람을 밀어낼 수 있는 까닭이 그것이다. ⑭ 코미디언들은 두 효과를 다 알고, 어느 쪽을 원하는지 고른다. ⑮ 농담은 결코 농담이기만 한 것이 아니다.

Lesson 13 Numbers Do Not Speak 숫자는 스스로 말하지 않는다

TASK 1	1-e 2-b 3-a 4-f 5-d 6-c (a figure · b count · c mark · d accuse · e steer · f gather)
TASK 2 구문분석	구문 1 · ⑩ make + 목적어 + 동사원형 (사역) 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다. 구문 2 · ⑭ less A than B 자료의 정직함은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다. 훈련 1 (구문 1) 넓은 축은 같은 변화를 작아 보이게 만든다. 훈련 2 (구문 2) 그 보고서는 요약이라기보다 하나의 주장이었다. 훈련 3 (구문 1 + 2) 좋은 도표는 독자가 색보다 자료를 더 생각하게 만든다.
TASK 3 READ RIGHT	먼저 보기 ⑩ 0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다. ② S They · △V do not · S someone · M always · △V chooses · O which numbers to show ⑫ S Careful writers · M therefore · △V report · O how the data was gathered · M not only what it shows ⑮ S A number · △V is · C an answer · [and] S every answer · △V had · O a question · M first 그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조
TASK 4	① decisions ② steep ③ gathered ④ side
TASK 5	(1) selected (2) blaming (3) background (4) guides (5) choices
TASK 6-1	정답 ② ① 무관 점수를 올리는 방법은 글의 관심사가 아니다 ② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다 ③ 반대 글은 도표가 늘 부정적하지는 않다고 전제한다 — 정반대다 ④ 무관 채점 방법은 예로 든 질문 하나일 뿐 주제가 아니다 ⑤ 지엽 자료 공개를 줄이자는 주장은 글에 없다
TASK 6-2	정답 ③ ① 일치 ④ · ② 일치 ⑩ · ③ 반대 ⑦과 어긋남 — 누구도 거짓말쟁이로 몰지 않는다 ④ 일치 ⑫ · ⑤ 일치 ⑭
TASK 6-3	어떤 숫자를 어떻게 모아 보여 줄지를 언제나 사람이 고르기 때문이다.

① 사람들은 흔히 숫자가 스스로 말하며 논쟁을 끝내 준다고 한다. ② 그렇지 않다. 어떤 숫자를 보여 줄지는 언제나 누군가가 고른다. ③ 지난해보다 올해 시험 점수가 올랐다고 자랑스럽게 발표한 학교를 떠올려 보라. ④ 그 수치는 사실이지만, 그래도 여러 결정을 감추고 있다. ⑤ 어떤 학생들이 셈에 들어갔고, 어떤 학생들은 이미 떠났는가? ⑥ 시험은 같은 시험이었고, 채점 방식도 같았는가? ⑦ 이 질문들 가운데 누구를 거짓말쟁이로 모는 것은 하나도 없다. ⑧ 그저 하나의 숫자가 내력을 지니고 도착한다는 사실을 일깨울 뿐이다. ⑨ 같은 문제가 도표에서도 나타나는데, 거기서는 선의 모양이 대신 주장을 한다. ⑩ 0이 아니라 90에서 시작하는 선은 작은 상승을 가파르게 보이게 만든다. ⑪ 자료에서 바뀐 것은 없지만, 읽는 사람의 눈이 이끌린 것이다. ⑫ 그래서 신중한 필자는 자료가 무엇을 보여 주는지만이 아니라 어떻게 모였는지를 함께 밝힌다. ⑬ 신중한 독자는 그 숫자가 반대편에서 보면 어떻게 보일지를 묻는다. ⑭ 자료를 정직하게 다루는 일은 수치보다 그 뒤의 선택에 달려 있다. ⑮ 숫자는 하나의 답이고, 모든 답에는 먼저 질문이 있었다.

Lesson 14 The Machine That Learned to Guess 추측을 배운 기계

TASK 1 1-c 2-a 3-e 4-f 5-b 6-d (a label · b layer · c edge · d accurate · e pattern · f intend)

TASK 2 구문 1 · ⑩ 명령문 + and + 절

구문분석

야외 사진만 먹이면 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

구문 2 · ④ 수동태 + 목적어 (show A B 의 수동형)

대신 그것은 이름표가 붙은 사진 수천 장을 보게 된다.

훈련 1 (구문 1) 이름표 하나를 바꾸면 결과 전체가 움직일 수 있다.

훈련 2 (구문 2) 학생들은 같은 거리를 찍은 사진 두 장을 보게 되었다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 깨끗한 자료를 주면 그 모형은 더 공정한 세계를 보게 될 것이다.

TASK 3

READ RIGHT

먼저 보기 ⑩ 야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다.

⑤ M Inside · S numbers · △V pass · M through layers · [and] S each layer · △V passes on · O what it found

⑨ S the network · △V has learned · O the pattern in its examples · M not the world

⑭ S This · △V is · C why careful teams test a model on cases it has never seen

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

TASK 4

① labelled ② numbers ③ examples ④ why

TASK 5

(1) case (2) exact (3) data (4) accident (5) understanding

TASK 6-1

정답 ②

① 지엽 개와 고양이는 문제를 여는 예시일 뿐이다

② 정답 글 전체를 아우르는 제목이다

③ 무관 교사 대체 이야기는 글에 나오지 않는다

④ 무관 사진 촬영법은 글의 소재가 아니다

⑤ 반대 글은 신중히 시험하면 쓸 수 있다고 본다 — 정반대다

TASK 6-2

정답 ③

① 일치 ④ · ② 일치 ⑥ · ③ 반대 ⑫과 어긋남 — 왜 그렇게 답했는지 말하지 못한다 · ④ 일치 ⑩ · ⑤ 일치 ⑭

TASK 6-3

예시 안의 패턴만 익혀 아무도 의도하지 않은 이유로 맞힐 수 있고, 그 이유를 설명하지도 못하기 때문이다.

① 개와 고양이를 가려내는 규칙을 적어 보려고 해 보라. ② 당신이 적는 모든 규칙은 어떤 실제 동물 앞에서 무너질 것이다. ③ 인공 신경망은 어느 단계에서도 그런 규칙을 건네받지 않는다. ④ 대신 이름표가 붙은 사진 수천 장을 본다. ⑤ 안에서는 숫자들이 층을 지나 가고, 각 층은 자기가 찾아낸 것을 다음으로 넘긴다. ⑥ 앞쪽 층은 가장자리를 알아채고, 뒤쪽 층은 귀와 눈과 형태를 알아챈다. ⑦ 답이 틀리면 신경망은 자기 숫자들을 조금씩 바꾼다. ⑧ 이 일을 수백만 번 되풀이하면 추측이 정확해진다. ⑨ 그러나 신경망이 배운 것은 자기 예시 안의 패턴이지 세계가 아니다. ⑩ 야외에서 찍은 사진만 먹이면, 그것은 조용히 풀에 대해 배워 버릴 수도 있다. ⑪ 그런 체계는 아무도 고르지 않았고 아무도 확인하지 않은 이유로 맞힐 수 있다. ⑫ 또한 그것은 왜 그렇게 답했는지를 평범한 말로 설명하지 못한다. ⑬ 숫자들은 다 보이지만, 그것을 설명해 주는 문장은 없다. ⑭ 신중한 팀이 한 번도 본 적 없는 사례로 모형을 시험하는 이유가 여기에 있다. ⑮ 잘 추측하는 기계가 곧 아는 기계인 것은 아니다.

Lesson 15 The Room That Only Agrees 동의만 돌아오는 방

TASK 1 1-b 2-d 3-f 4-a 5-e 6-c (a selection · b attention · c spread · d narrow · e settle · f neutral)

TASK 2 **구문 1 · ㉠ 주격 관계대명사절 + 현재완료**

구문분석

약한 논거만 본 독자는 그 문제가 결판났다고 믿는다.

구문 2 · ㉡ 동명사 주어

그 방이 배치된 것임을 아는 일이 첫걸음이다.

훈련 1 (구문 1) 한쪽 이야기만 읽은 학생은 흔히 확신에 찬 것처럼 말한다.

훈련 2 (구문 2) 자기 출처를 고르는 일은 화면을 넘기는 것보다 시간이 더 든다.

훈련 3 (구문 1 + 2) 누가 그 방을 배치했는지 묻는 일은, 속아 본 독자가 배우게 되는 일이다.

TASK 3

READ RIGHT

먼저 보기 ㉠ 약한 논거만 본 독자는 그 문제가 이미 결판났다고 믿는다.

④ S The aim · △V is · C attention · [because] S' attention · △V' is · C what advertisers pay for

⑦ M Over months · S the feed · △V narrows · M without ever announcing it

⑫ S Knowing that the room was arranged · △V is · C the first step out of it

그 밖의 문장 해석은 아래 전문 해석 참조

TASK 4

① attention ② calm ③ weakest ④ disagree

TASK 5

(1) chosen (2) less (3) silently (4) weakened (5) bias

TASK 6-1

정답 ②

① **무관** 광고 회사 운영 방식은 글에 나오지 않는다

② **정답** 글 전체를 아우르는 제목이다

③ **반대** 글은 금지를 주장하지 않는다 — 정반대다

④ **지엽** 화나는 글이 잘 퍼진다는 것은 근거의 한 부분일 뿐이다

⑤ **무관** 인터넷의 역사는 글의 소재가 아니다

TASK 6-2

정답 ③

① **일치** ③④ · ② **일치** ⑤ · ③ **반대** ⑫과 어긋남 — 연구자들의 의견이 갈린다 · ④ **일치** ⑪ · ⑤ **일치** ⑮

TASK 6-3

약한 반대 논거만 보면 그 문제를 이미 다 따져 본 것으로 착각하게 되기 때문이다.

① 피드는 창이 아니라 선별이다. ② 소프트웨어는 당신이 멈춰서 읽는 것을 지켜보고, 같은 것을 더 내놓는다. ③ 그 선택 뒤의 목적은 단순하며, 그것은 동의가 아니다. ④ 목적은 주의(注意)다. 광고주가 돈을 내는 대상이 바로 주의이기 때문이다. ⑤ 사람을 화나게 하는 글은 주의를 아주 잘 붙잡는다. ⑥ 그래서 어떤 사안에 대한 가장 차분한 설명은 좀처럼 퍼지지 않는다. ⑦ 여러 달에 걸쳐 피드는 그렇다고 알리는 일 없이 좁아진다. ⑧ 당신은 여전히 반대 의견을 보지만, 대개는 그중 가장 약한 형태다. ⑨ 반대편은 이미 어리석어 보이도록 다듬어진 채로 도착한다. ⑩ 이것은 어떤 면에서 반대편을 아예 만나지 않는 것보다 나쁘다. ⑪ 약한 논거만 본 독자는 그 문제가 이미 결판났다고 믿는다. ⑫ 이 효과가 실제로 얼마나 강한지에 대해서는 연구자들의 의견이 갈린다. ⑬ 어떤 연구들은 대부분의 사람이 여전히 꽤 폭넓은 견해를 접한다고 본다. ⑭ 그렇다 해도 그 기계에는 방향이 있고, 그 방향은 중립이 아니다. ⑮ 이 방이 누군가 배치한 것임을 아는 일이 거기서 빠져나오는 첫걸음이다.

유닛 마무리 체크

스스로 점검하기

- ☐ 다섯 지문을 소리 내어 끝까지 읽었다
- ☐ WORD BANK 30개를 영영풀이로 설명할 수 있다
- ☐ ORUN FLOW 5단계를 보지 않고 표시할 수 있다
- ☐ 각 지문의 흐름을 표 없이 말로 설명할 수 있다
- ☐ Check Up의 오답 유형을 모두 골랐다

NEXT UNIT

Unit 4 · Medicine & Health

같은 여섯 걸음으로 진행합니다. Unit 3이 '단순화의 값'을 다루었다면, Unit 4는 몸을 다루는 지식이 어떻게 쌓였는지 읽습니다. 지문 5편 · 175-205 words.